

C# - Phần 10.6: LINQ OrderBy() và ThenBy()

Lý thuyết - Câu hỏi - Bài tập - Đáp án - Đánh giá và lưu ý

Mục tiêu: Hiểu sắp xếp tăng/giảm, sắp xếp nhiều tiêu chí, phân biệt OrderBy với ThenBy, hiểu kiểu kết quả và biết kết hợp với Where, Select và ToList.

PHẦN A - LÝ THUYẾT

1. OrderBy() - sắp xếp tăng dần

OrderBy() sắp xếp dữ liệu theo khóa mà Lambda trả về, theo thứ tự tăng dần.

```
var sortedProducts =  
    products.OrderBy(  
        product => product.Price);
```

Với Price kiểu decimal, kết quả được sắp từ nhỏ đến lớn. Lambda `product => product.Price` có dạng `Product -> decimal`.

2. OrderByDescending() - sắp xếp giảm dần

```
var sortedProducts =  
    products.OrderByDescending(  
        product => product.Price);
```

Kết quả được sắp từ lớn đến nhỏ. Với string như Name, OrderBy() gần với A -> Z, còn OrderByDescending() gần với Z -> A.

3. OrderBy() không sửa collection gốc

OrderBy() tạo ra một sequence kết quả mới. Danh sách products ban đầu vẫn giữ thứ tự cũ.

```
var sorted =  
    products.OrderBy(  
        product => product.Price);  
  
foreach (Product product in products)  
{  
    Console.WriteLine(product);  
}
```

Ghi nhớ: Muốn `List<Product>` cụ thể, có thể thêm `.ToList()`.

4. Kiểu kết quả của OrderBy()

```
var result =  
    products.OrderBy(  
        product => product.Price);
```

Kiểu kết quả là `IOrderedEnumerable<Product>`. Đây vẫn là một sequence nhiều phần tử và có thể dùng `foreach`.

5. ThenBy() - tiêu chí phụ

ThenBy() dùng để sắp xếp theo tiêu chí thứ hai khi các phần tử có cùng khóa ở tiêu chí trước.

```
var result =  
    products  
        .OrderBy(  
            product => product.Price)  
        .ThenBy(  
            product => product.Name);
```

Price là tiêu chí chính. Nếu nhiều Product có cùng Price, Name sẽ quyết định thứ tự giữa chúng.

6. ThenByDescending()

```
var result =  
    products  
        .OrderBy(  
            product => product.Price  
        )  
        .ThenByDescending(  
            product => product.Name);
```

Price tăng dần; nếu cùng Price thì Name giảm dần.

7. OrderBy + ThenBy khác OrderBy + OrderBy

```
products  
    .OrderBy(p => p.Price)  
    .ThenBy(p => p.Name);
```

Cách trên giữ Price là tiêu chí chính và Name là tiêu chí phụ.

```
products  
    .OrderBy(p => p.Price)  
    .OrderBy(p => p.Name);
```

OrderBy thứ hai thiết lập một thứ tự chính mới. Nếu muốn nhiều tiêu chí, dùng ThenBy/ThenByDescending thay vì gọi OrderBy lần hai.

8. ThenBy không bắt buộc

OrderBy() có thể dùng độc lập. ThenBy() chỉ cần khi muốn thêm tiêu chí phụ. ThenBy() cần một kết quả đã có thứ tự chính trước đó.

9. Kết hợp Where + OrderBy

```
List<Product> result =  
    products  
        .Where(  
            product => product.Price >= 1000  
        )  
        .OrderBy(  
            product => product.Price  
        )  
        .ToList();  
  
List<Product>  
    ↓ Where  
IEnumerable<Product>  
    ↓ OrderBy  
IOrderedEnumerable<Product>  
    ↓ ToList  
List<Product>
```

10. Kết hợp OrderBy + Select

```
List<string> names =  
    products  
        .OrderBy(  
            product => product.Price  
        )  
        .Select(  
            product => product.Name  
        )  
        .ToList();
```

Sau Select(), kiểu được xem là IEnumerable<string>; thứ tự đã tạo bởi OrderBy vẫn được giữ. ToList() tạo List<string>.

11. Đọc chuỗi LINQ từ trái sang phải

```
products  
    .Where(p => p.Price >= 300)  
    .OrderByDescending(p => p.Price)  
    .Select(p => p.Name)  
    .ToList();  
  
List<Product>  
    ↓ Where  
IEnumerable<Product>
```

```
↓ OrderByDescending
IEnumerable<Product>
↓ Select
IEnumerable<string>
↓ ToList
List<string>
```

12. Ứng dụng backend

Các method sắp xếp là nền trực tiếp cho sort trong API, ví dụ sortBy=price và order=asc/desc. Sau này với EF Core, tư duy sắp xếp vẫn tương tự.

PHẦN B - CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. OrderBy() dùng để làm gì?
2. OrderByDescending() khác OrderBy() thế nào?
3. Với product => product.Price trong OrderBy(), Lambda nhận kiểu gì và trả kiểu gì?
4. ThenBy() dùng khi nào?
5. Vì sao ThenBy() thường phải đi sau OrderBy() hoặc OrderByDescending()?
6. OrderBy().ThenBy() khác OrderBy().OrderBy() như thế nào?
7. OrderBy() có sửa thứ tự của products gốc không?
8. Hãy mô tả chức năng và kiểu dữ liệu qua chuỗi Where -> OrderByDescending -> Select -> ToList.
9. Vì sao kết quả của OrderBy() vẫn dùng được foreach?

PHẦN C - BÀI TẬP 10.6

Dữ liệu luyện tập:

```
List<Product> products =
    new List<Product>
    {
        new Product("P01", "Mouse", 300),
        new Product("P02", "Keyboard", 700),
        new Product("P03", "Monitor", 2500),
        new Product("P04", "Laptop", 15000),
        new Product("P05", "USB", 150),
        new Product("P06", "Cable", 300),
        new Product("P07", "Adapter", 700)
    };
};
```

- Sắp xếp Product theo Price tăng dần.
- Sắp xếp Product theo Price giảm dần.
- Sắp xếp Product theo Name tăng dần.
- Sắp xếp Product theo Name giảm dần.
- Sắp theo Price tăng dần; nếu cùng Price thì Name tăng dần.
- Sắp theo Price tăng dần; nếu cùng Price thì Name giảm dần.
- Lọc Product có Price >= 300, sau đó sắp Price giảm dần.
- Sắp theo Price tăng dần, sau đó Select chỉ lấy Name thành List<string>.
- Dùng foreach để hiển thị từng kết quả.
- Kiểm tra products gốc sau các truy vấn để xác nhận không bị thay đổi.

PHẦN D - ĐÁP ÁN CODE

```
public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        List<Product> products =
            new List<Product>
```

```

        {
            new Product("P01", "Mouse", 300),
            new Product("P02", "Keyboard", 700),
            new Product("P03", "Monitor", 2500),
            new Product("P04", "Laptop", 15000),
            new Product("P05", "USB", 150),
            new Product("P06", "Cable", 300),
            new Product("P07", "Adapter", 700)
        };

var priceAsc =
    products.OrderBy(
        product => product.Price);

var priceDesc =
    products.OrderByDescending(
        product => product.Price);

var nameAsc =
    products.OrderBy(
        product => product.Name);

var nameDesc =
    products.OrderByDescending(
        product => product.Name);

var priceThenName =
    products
        .OrderBy(
            product => product.Price)
        .ThenBy(
            product => product.Name);

var priceThenNameDesc =
    products
        .OrderBy(
            product => product.Price)
        .ThenByDescending(
            product => product.Name);

var filteredAndSorted =
    products
        .Where(
            product => product.Price >= 300)
        .OrderByDescending(
            product => product.Price);

List<string> namesByPrice =
    products
        .OrderBy(
            product => product.Price)
        .Select(
            product => product.Name)
        .ToList();

foreach (Product product in priceThenName)
{
    Console.WriteLine(product);
}

foreach (string productName in namesByPrice)
{
    Console.WriteLine(productName);
}
}

```

PHẦN E - ĐÁP ÁN CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. **OrderBy()** dùng để làm gì?

Sắp xếp tăng dần theo khóa mà Lambda trả về.

2. **OrderByDescending()** khác gì?

OrderByDescending() sắp xếp giảm dần; OrderBy() sắp xếp tăng dần.

3. **product => product.Price** có dạng gì?

Nhận Product và trả decimal, tức Product -> decimal.

4. **ThenBy()** dùng khi nào?

Dùng làm tiêu chí phụ khi nhiều phần tử có cùng giá trị ở tiêu chí sắp xếp trước.

5. **Vì sao ThenBy() đi sau OrderBy()?**

ThenBy() cần một thứ tự chính đã được thiết lập, sau đó mới bổ sung tiêu chí phụ.

6. **OrderBy().ThenBy()** và **OrderBy().OrderBy()** khác nhau?

ThenBy() giữ tiêu chí đầu là khóa chính và thêm khóa phụ. OrderBy() lần hai thiết lập một khóa chính mới.

7. **OrderBy()** có sửa products gốc không?

Không. Nó tạo sequence kết quả mới.

8. **Kiểu qua chuỗi LINQ thay đổi thế nào?**

List<Product> -> IEnumerable<Product> sau Where -> IOrderedEnumerable<Product> sau OrderByDescending -> IEnumerable<string> sau Select -> List<string> sau ToList.

9. **Vì sao vẫn foreach được?**

Vì OrderBy() trả một sequence nhiều phần tử, cụ thể IOrderedEnumerable<Product>.

PHẦN F - ĐÁNH GIÁ BÀI LÀM VÀ LƯU Ý

- Bài làm đạt khoảng 9.3/10 - ĐẠT.
- OrderBy Price tăng dần: đúng.
- OrderByDescending Price: đúng.
- Sắp Name tăng/giảm: đúng.
- OrderBy + ThenBy và ThenByDescending: đúng.
- Where + OrderByDescending: đúng.
- OrderBy + Select + ToList: đúng.
- Việc in lại products gốc giúp kiểm chứng rằng collection gốc không bị thay đổi.
- Lý thuyết về OrderBy().ThenBy() so với OrderBy().OrderBy() đã hiểu đúng.
- Lỗi nhỏ: sau Select(), kiểu nên xem là IEnumerable<string>, không phải IOrderedEnumerable<string>.

1. **Lưu ý về ThenBy()**

ThenBy() không bắt buộc sau mọi OrderBy(). Nó chỉ được dùng khi cần tiêu chí phụ để phân thứ tự giữa các phần tử có cùng khóa chính.

2. **Lưu ý về kiểu sau Select()**

```
IOrderedEnumerable<Product>  
    ↓ Select(p => p.Name)  
IEnumerable<string>
```

Thứ tự dữ liệu vẫn được giữ, nhưng kiểu trả về sau Select() không còn là IOrderedEnumerable<string>.

3. **Ví dụ trực quan cho ThenBy()**

```
Price = 300:  
Cable  
Mouse  
  
Price = 700:  
Adapter  
Keyboard
```

OrderBy(Price) tạo thứ tự theo giá. ThenBy(Name) chỉ quyết định thứ tự bên trong các nhóm có cùng Price.

4. Tổng kết ngắn

OrderBy
→ tiêu chí chính tăng dần

OrderByDescending
→ tiêu chí chính giảm dần

ThenBy
→ tiêu chí phụ tăng dần

ThenByDescending
→ tiêu chí phụ giảm dần

Câu nối bài sau: Bài 10.7 sẽ học Skip() và Take(), là nền trực tiếp cho pagination/phân trang trong ASP.NET Core API.